

Міністерство освіти і науки України

Вінницький національний технічний університет

Факультет інформаційних технологій та комп'ютерної інженерії

Кафедра ПЗ

Практична робота №1

з дисципліни «Розробка проектів засобами платформи .NET»

Виконала: 2ПІ-24Б

Василик Д.М.

Перевірила:

Позур М. Ю.

м. Вінниця – 2026

ПРАКТИЧНЕ ЗАВДАННЯ №1

Базові конструкції C#. Консольний застосунок

Мета: закріпити навички роботи з базовими типами даних, операторами, керуючими конструкціями (розгалуження, цикли), масивами та методами мови C#; навчитися організовувати консольний додаток з введенням/виведенням даних та структурувати найпростіший застосунок у вигляді меню з пунктами.

Варіант 2. Калькулятор виразів у консолі

1. **Дані:** відсутні на старті. Історія обчислень (масив або `List<string>`) спочатку порожня й наповнюється під час роботи програми.
2. **Мінімальне меню:**
 1. Вихід.
 2. Обчислити вираз — ввести рядок число оператор число (наприклад, $12 + 7$). Підтримуються щонайменше оператори `+`, `-`, `*`, `/`. Успішний результат виводиться та додається до історії у вигляді рядка `"12 + 7 = 19"`. Оператори **не є пунктами меню** — програма визначає їх із введеного рядка.
 3. Показати історію обчислень за сеанс.
3. Підтримка дужок і виразів з кількома операціями **не вимагається** — це спрощений калькулятор, а не повноцінний парсер.
4. **Рекомендації щодо реалізації:**
 - рядок зручно розбирати через `string.Split` за пробілом; варто перевірити, що вийшло рівно три частини й обидва операнди проходять `double.TryParse`, інакше — повідомлення та повернення в меню (або повторний запит);
 - розбір і саме обчислення краще винести в окремі методи; метод обчислення приймає операнди й оператор, повертає результат і вибирає дію за оператором через `switch`;
 - гарна ідея — одразу після обчислення вивести результат окремим рядком, а не лише додати його в історію;


```

        ShowHistory(history);
        break;

    case 0:
        isRunning = false;
        break;
    }
}

Console.WriteLine("Роботу програми завершено.");
}

static int ReadInt(string prompt, int min, int max)
{
    while (true)
    {
        Console.Write(prompt);

        string? input = Console.ReadLine();

        if (int.TryParse(input, out int value) &&
            value >= min &&
            value <= max)
        {
            return value;
        }

        Console.WriteLine(
            $"Некоректне значення. Введіть число від {min} до {max}.");
    }
}

static void CalculateExpression(List<string> history)
{
    Console.Write(
        "Введіть вираз у форматі \"число оператор число\" (наприклад, 12 + 7): ");

    string? input = Console.ReadLine();

```

```
if (string.IsNullOrEmpty(input))
{
    Console.WriteLine("Помилка: вираз не може бути порожнім.");
    return;
}

string[] parts = input.Split(
    ',',
    StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);

if (parts.Length != 3)
{
    Console.WriteLine(
        "Помилка: введіть вираз у форматі \"число оператор число\".");
    return;
}

if (!double.TryParse(parts[0], out double firstNumber))
{
    Console.WriteLine("Помилка: перше значення не є числом.");
    return;
}

if (!double.TryParse(parts[2], out double secondNumber))
{
    Console.WriteLine("Помилка: друге значення не є числом.");
    return;
}

if (parts[1].Length != 1)
{
    Console.WriteLine("Помилка: некоректний оператор.");
    return;
}

char operation = parts[1][0];

if (operation != '+' &&
    operation != '-' &&
```

```

        operation != '*' &&
        operation != '/')
    {
        Console.WriteLine(
            $"Помилка: операція '{operation}' не підтримується.");
        return;
    }

    if (operation == '/' && secondNumber == 0)
    {
        Console.WriteLine("Помилка: ділення на нуль неможливе.");
        return;
    }

    double result = Calculate(
        firstNumber,
        secondNumber,
        operation);

    string historyItem =
        $"{firstNumber} {operation} {secondNumber} = {result}";

    Console.WriteLine($"Результат: {result}");

    history.Add(historyItem);
}

static double Calculate(
    double firstNumber,
    double secondNumber,
    char operation)
{
    return operation switch
    {
        '+' => firstNumber + secondNumber,
        '-' => firstNumber - secondNumber,
        '*' => firstNumber * secondNumber,
        '/' => firstNumber / secondNumber,
        _ => 0
    }
}

```

```

    };
}

static void ShowHistory(List<string> history)
{
    Console.WriteLine("\n ІСТОРИЯ ОБЧИСЛЕНЬ ");

    if (history.Count == 0)
    {
        Console.WriteLine("Історія порожня.");
        return;
    }

    for (int i = 0; i < history.Count; i++)
    {
        Console.WriteLine($"{i + 1}. {history[i]}");
    }
}
}
}

```

Результат тестування програми

```

КАЛЬКУЛЯТОР
1. Обчислити вираз
2. Показати історію обчислень
0. Вихід
Ваш вибір: 1
Введіть вираз у форматі "число оператор число" (наприклад, 12 + 7): 26 + 7
Результат: 33

КАЛЬКУЛЯТОР
1. Обчислити вираз
2. Показати історію обчислень
0. Вихід
Ваш вибір: 1
Введіть вираз у форматі "число оператор число" (наприклад, 12 + 7): 25 * 2
Результат: 50

КАЛЬКУЛЯТОР
1. Обчислити вираз
2. Показати історію обчислень
0. Вихід
Ваш вибір: 1
Введіть вираз у форматі "число оператор число" (наприклад, 12 + 7): 45 / 5
Результат: 9

КАЛЬКУЛЯТОР
1. Обчислити вираз
2. Показати історію обчислень
0. Вихід
Ваш вибір: 1
Введіть вираз у форматі "число оператор число" (наприклад, 12 + 7): 67 - 37
Результат: 30

```

```
1. Обчислити вираз
2. Показати історію обчислень
0. Вихід
Ваш вибір: 2

    ІСТОРІЯ ОБЧИСЛЕНЬ
Історія порожня.

    КАЛЬКУЛЯТОР
1. Обчислити вираз
2. Показати історію обчислень
0. Вихід
Ваш вибір: 1
Введіть вираз у форматі "число оператор число" (наприклад, 12 + 7): 36 + 5
Результат: 41

    КАЛЬКУЛЯТОР
1. Обчислити вираз
2. Показати історію обчислень
0. Вихід
Ваш вибір: 2

    ІСТОРІЯ ОБЧИСЛЕНЬ
1. 36 + 5 = 41

    КАЛЬКУЛЯТОР
1. Обчислити вираз
2. Показати історію обчислень
0. Вихід
Ваш вибір: |
```

Висновок: під час виконання практичної роботи було розроблено консольний застосунок мовою C# - калькулятор арифметичних виразів. Реалізовано меню за допомогою циклу та конструкції switch, перевірку введених даних із використанням TryParse, виконання основних арифметичних операцій і збереження історії обчислень. Також передбачено обробку некоректного введення, невідомих операторів та ділення на нуль. У результаті роботи було закріплено навички використання базових конструкцій C#, методів і колекцій. Посилання на Git-репозиторій проекту: [Dasha7872007/PracticalWork1: Practical work №1. Variant 2 - Console Calculator](https://github.com/Dasha7872007/PracticalWork1: Practical work №1. Variant 2 - Console Calculator)